一种电动汽车电机堵转保护策略设计

陈柏全　高桂芬　黄祖朋　颜斌玉　邵　杰　练朝春

（上汽通用五菱汽车股份有限公司，广西 柳州 545007）

摘要：随着对环境保护问题的关注以及新能源的迅速发展，电动汽车在市场上被广泛应用和推广，电动汽车安全问题越来越受到人们的关注，而电机系统的堵转保护是电动汽车安全的重要项目之一。文章提出一种堵转保护策略设计，实现电动汽车在堵转时保障人员行车安全及车辆零件安全保护。

关键词：电动汽车；安全保护；电机堵转保护　　**文献标识码：**A　　**中图分类号：**TM341

文章编号：2096-4137（2020）14-156-02　　**DOI：**10.13535/j.cnki.10-1507/n.2020.14.67

Design of motor jam protection strategy for electric vehicle

CHEN Baiquan, GAO Guifen, HUANG Zupeng, YAN Binyu, SHAO Jie, LIAN Chaochun

（SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd, Liuzhou 545007, China）

Abstract: With the attention to environmental protection and the rapid development of new energy, electric vehicles have been widely applied and promoted in the market, and the safety of electric vehicles has attracted more and more attention. This paper presents a design of blocking rotation protection strategy, which can realize the safety of personnel driving and the protection of vehicle parts when the electric vehicle is blocked.

Keywords: electric vehicles; safety protection; motor rotation blocking protection

0　引言

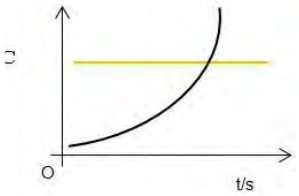
电动汽车安全是人们关注的焦点，而电机堵转及其保护策略是其中重要一环，如车辆前方受大阻力、上坡坡度过大等导致电动汽车电机堵转及其保护策略。本文提出一种新的堵转保护策略设计，对比传统的堵转保护设计，不仅能保护车内人员安全，且可避免车辆零件损坏。

1　传统堵转保护策略设计

常见的电动汽车传统堵转保护策略可分为两类：①当电动汽车进入堵转状态，整车按电机系统最大堵转扭矩维持输出，检测到电机或者电机控制器过温时按照过温保护执行；②进入堵转状态时，电驱动系统将电机输出扭矩线性降额，或采用阶梯性降扭矩、电流等同类型措施。

1.1　传统堵转维持最大扭矩输出策略

维持最大扭矩输出可确保起始一段时间内车辆维持静止，有较长时间允许人员撤出或采取驻车措施，但存在电机系统过热损坏风险。因堵转时维持最大扭矩，则对应大的电流，电机系统尤其是电机控制器中功率器件（如 Mosfet 管和 IGBT 模块）温度会瞬间提升，如图 1 所示。由于电机系统温度检测传感器不能直接检测功率器件，存在较大延迟，无法及时保护，导致电机及控制器过热损坏，甚至连带其他关联零件损坏。

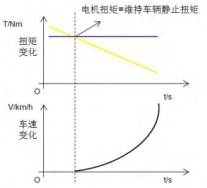


注：黄色直线为功率器件耐热极限阀值；黑色曲线为功率器件温度变化。

图1　电机控制器功率器件温度变化

1.2　传统线性降功率策略设计

当进入堵转状态时，电机驱动系统将电机输出扭矩设置为线性降额，可规避长时间维持大扭矩大电流带来的风险，但对车内人员的保护不够全面：在平台路面上堵转时，车内人员安全及车辆安全该类方案均可保护。若在斜度大的陡坡，或者车辆在坡道上起步无法前进的情况时，由于输出扭矩线性降额，当扭矩降低至小于沿坡向下重力分力时，车辆无法维持静止而倒溜，且速度随着扭矩的下降增大越快，如图 2 所示，可供到驾驶员反应执行驻车机构时间较短，给驾驶员的反应时间不足，且会引起驾驶员恐慌而可能做出错误举措。



注：图中蓝色线即为车辆沿坡向下重力分力，大小为F=G×sinθ，G为整车及人员重量；黄色线为车辆前进方向堵转时线性降低驱动扭矩。

图2　扭矩线性下降及车速变化

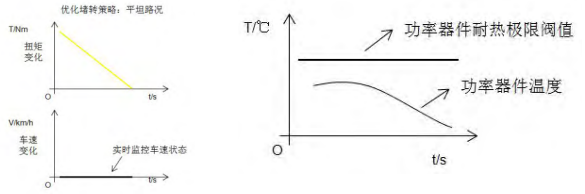
2　堵转保护优化方案

针对上文中提到的问题，本文提出堵转保护优化策略设计。

2.1　堵转保护策略设计——车辆处于平坦等无倒溜路况

优化堵转保护策略为：当整车处于堵转状态时，电机系统最先维持最大输出扭矩，以保证车辆最先维持静止安全状态。随后电机扭矩线性下降，电机系统的电流也跟随之下降。若电机扭矩线性下降过程中，监控车辆转速未发现倒退转速，则可判别处于平面路况无倒溜风险状态，扭矩和电流均维持

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



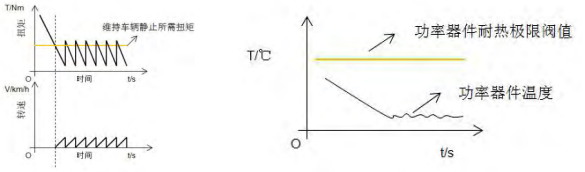
（a）堵转策略　　（b）功率器件温升

图3　平坦路况时堵转保护策略

线性降低至 0，驱动功率器件发热小，不会产生过热累积导致电机控制器及电机损坏，如图 3 所示。

2.2　堵转保护策略设计——车辆处于坡道等存在倒溜路况

进入堵转状态后，整车首先仍维持最大扭矩输出，时间可标定，随后线性降扭矩。若在扭矩线性下降中车辆出现倒溜转速，说明此时电机输出驱动扭矩小于维持车辆静止所需扭矩，即小于车辆沿坡下重力分力，此时电机系统识别出维持车辆静止所需扭矩，则将电机系统电机输出扭矩迅速提升至比维持车辆静止所需扭矩略大的值，以恢复车辆静止，随后继续线性下降，再出现缓慢倒溜一小段距离现象，循环往复。该策略保证车辆在后退一小段距离后马上保持静止，且车速较小，移动距离短，使驾驶员有足够的时间进行驻车和撤出。同时，扭矩未一直维持最大扭矩，累积温升较小，最终功率器件温度以远低于功率器件耐热极限阀值维持稳定，不会导致功率器件损坏，如图 4 所示。



（a）堵转策略　　（b）平坦路况时功率器件温升

图4　坡道路况时堵转保护策略

3　本堵转保护方案与传统堵转保护方案结果对比

本文提出的堵转保护策略的验证，是基于电机控制器的过温、零件损坏及安全性的优劣，与传统堵转保护策略对比，测试环境搭建仅以不同堵转策略为变量，对比结果如表 1 所示。

对比显示，传统的堵转维持最大扭矩输出策略导致功率器件过热的概率高达 99%，且有一定概率会损坏功率器件和整车关联零件；传统堵转线性降功率保护策略在保护功率器件上有良好效果，但在溜坡安全和驻车时间方面有明显缺陷。本文提出的优化堵转策略解决了上述两种策略的弊端，功率器件和关联零件保护以及行车安全都得到妥善解决。

4　结语

本文提出的一种电机堵转保护策略，可针对不同状态下的堵转情况灵活做出适应策略，有效规避传统堵转保护带来的弊端。同时，除软件策略外，针对电机堵转硬件保护装置的研究也愈发成熟，控制策略和硬件二者结合可更加优化对车辆的保护和对驾驶人员安全的保护。当前汽车安全要求越来越高，堵转保护作为汽车安全保护的重要环节之一，深入堵转安全策略研究，进一步提升了新能源汽车质量，对我国新能源汽车事业的发展也有一定的推动意义。

表1　不同堵转策略效果对比

路况及保护策略 / 占比 / 测试结果类型	平坦路况堵转			坡道路况堵转		
	传统堵转维持最大扭矩输出策略（%）	传统线性降功率策略（%）	本文提出优化堵转策略（%）	传统堵转维持最大扭矩输出策略（%）	传统线性降功率策略（%）	本文提出优化堵转策略（%）
功率器件过热警告保护触发	99	0	0	99	0	0
功率器件过热损坏	1	0	0	2	0	0
整车关联零件损坏	0	0	0	1	0	0
驻车时间不足安全性不足	0	0	0	0	44	0

作者简介：陈柏全（1993-），男，广西贵港人，上汽通用五菱汽车股份有限公司新能源研发工程师，研究方向：新能源汽车电机控制器关键技术。

参考文献

[1] 金沙．PLC 实现的电机堵转自动保护探讨 [J]．中国高新技术企业，2016（3）：80-81．

[2] 李博，夏子钧，任长清，等．汽车实木扶手正面加工专用机床夹具设计分析 [J]．林产工业，2017，44（4）：45-48．

[3] 邵雨楠，蔡骏，向程，等．电动车开关磁阻电机驱动和保护控制策略研究 [J]．电机与控制应用，2019，46（3）：76-82，94．

[4] 谢力生，袁梓晶，周湘，等．房车室内与家具设计 [J]．林产工业，2018，45（12）：52-56．

[5] 黄新波，王海东，胡海燕，等．高压开关柜电动底盘车防堵转技术与应用 [J]．高压电器，2018，54（3）：205-211，218．

[6] 王巍，李新宁，王云婷．基于数字图像处理的樟子松锯材分级研究 [J]．林产工业，2019，46（4）：3-8．

[7] 陈慧民．电动汽车永磁同步电机堵转损坏机理分析及预防措施 [J]．大功率变流技术，2015（5）：54-57．

[8] 徐硕，刘诚，范豪，等．VARTM 工艺中纤维渗透率的测量方法研究 [J]．林产工业，2019，46（4）：30-33+42．

[9] 付光杰，乔永娜，王佳楠，等．流量控制阀堵转保护装置的设计 [J]．国外电子测量技术，2018，37（1）：102-105．

（责任编辑：刘振敏）

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net